

7.6 Übungen

Aufgabe 7.3. Bestimmen Sie die Formeln, die durch die folgenden Ausdrücke verkürzt werden:

1. p^2
2. $(p \wedge q)^1$
3. $(p \wedge q)^2$
4. $p^{(1)}$
5. $p^{(2)}$
6. $\overset{(1)}{\neg} p$
7. $\overset{(2)}{\neg} p$
8. $\overset{(1)}{\neg}(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)$

Für die folgenden Übungen sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Die Herleitungen reichen als Antwort aus.

Aufgabe 7.4. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{\text{C01}}$ enthalten ist.

1. $\neg\neg p / p$
2. $\neg(p \vee \neg p) / (p \wedge \neg p)$
3. $p^1 / ((q \rightarrow p) \rightarrow ((q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q))$
4. $p^1 / (p \rightarrow (\neg p \rightarrow q))$
5. $q^1, (p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$
6. $q^1, (p \rightarrow \neg q) / (q \rightarrow \neg p)$
7. $q^1, (\neg p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow p)$
8. $q^1, (\neg p \rightarrow \neg q) / (q \rightarrow p)$
9. $/ (p \wedge \neg p)^1$
10. $(p \rightarrow \neg p) / \neg p$

Aufgabe 7.5. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{C01}$ enthalten ist.

1. $/ (p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$
2. $/ \overset{(1)}{\neg}(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)$
3. $(p \rightarrow q), (p \rightarrow \overset{(1)}{\neg} q) / \overset{(1)}{\neg} p$
4. $p, \overset{(1)}{\neg} p / q$
5. $p / \overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p$
6. $(p \leftrightarrow \overset{(1)}{\neg} p) / q$
7. $\overset{(1)}{\neg}(p \wedge q) // (\overset{(1)}{\neg} p \vee \overset{(1)}{\neg} q)$
8. $\overset{(1)}{\neg}(p \vee q) // (\overset{(1)}{\neg} p \wedge \overset{(1)}{\neg} q)$